



Energieberatungsbericht



Heizungersatz

Zwyssigstrasse 11 + 13, 8048 Zürich

Eigentümer

Ansprechpartner

Herr Martin Meier
Dürrenburgstrasse 1
6318 Walchwil
041 244 04 05
martin.meier@az-verwaltung.ch

Energie-Coach

effen ingenieure gmbh
Herr Markus Amrein
Schützenmattweg 22
5610 Wohlen
056 611 03 20
markus.amrein@effen.ch

Ausstellungsdatum

05.08.2026

Beratungsgespräch

	Erstbegehung	Schlussgespräch
Datum	01.06.2026	
Teilnehmende	Martin Meier, Liegenschaftenverwaltung Markus Amrein, Energiecoach	

Liegenschaftsangaben

Eidgenössischer
Gebäudeidentifikator (EGID)

3170016,
3170017

Baujahr
Gebäudekategorie
Energiebezugsfläche ca. ¹⁾
Wohnanteil
Sonstige Nutzungen
Anzahl Wohnungen
Baukulturelle Auflagen

1999
MFH
608 m²
100%
0%
8
Nein

Angaben zum bestehenden Heizungssystem

Aktueller Energieträger
Jahrgang Wärmeerzeugung
Aktuelle Leistung Wärmeerzeugung
Durchschnittlicher Energieverbrauch
Abgeschätzte notwendige Leistung
der Wärmeerzeugung ²⁾
Art der Wärmeabgabe
Einzelraumregulierung vorhanden

Erdgas
2013
20 kW
42'150 kWh/a
18 kW
Fussbodenheizung
Ja

Standortangaben

Energieversorgung	Fernwärmegebiet bestehend	Ja
	Fernwärmegebiet zukünftig	Ja
	Fernwärmegebiet Gebietsname	Altstetten Ost
	Erschliessung geplant Jahre	2032
	Betreiber / Versorger	ewz
	Energieverbund	Nein
	Energieverbund Gebietsname	
	Erschliessung geplant ab Jahr	
	Betreiber / Versorger	
	Erdsonde zulässig	Grundsätzlich zulässig
	Bohrtiefenbegrenzung	193 Meter
Baukulturelle Auflagen	Quartiererhaltung	Nein
	Kernzone	Nein

Glossar

¹⁾ Energiebezugsfläche

Die Energiebezugsfläche ist die Summe aller beheizten Flächen eines Gebäudes. Die raumumschliessenden Wände werden ebenfalls dazugezählt (beheizte Brutto-Grundfläche). Keller, Treppenhäuser sowie sonstige Räume, die sich weder im Wärmedämmperimeter der Gebäudehülle befinden noch eine eigene Heizung besitzen, sind nicht in der Energiebezugsfläche enthalten.

²⁾ Abgeschätzte notwendige Leistung der Wärmeerzeugung

Durch Massnahmen an der Gebäudehülle oder durch das Ersetzen von Fenstern oder Türen lässt sich der Energiebedarf reduzieren. Dadurch sinken nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Investitionskosten der neuen Heizungsanlage verringern sich.

Allgemeines

Ausgangslage

Die Überbauung umfasst 2 baugleiche, freistehende Mehrfamilienhäuser mit Baujahr 1999, die über eine Tiefgarage miteinander verbunden sind. Beide Gebäude werden separat mit einer eigenen Gasfeuerung beheizt:

- Zwyszigstrasse 11: Baujahr 2013, Leistung 20 kW, Verbrauch 2025: 42'150 kWh
- Zwyszigstrasse 13: Baujahr 2011, Leistung 25 kW, Verbrauch 2025: 55'107 kWh

Gemäss dem kommunalen Energieplan liegt die Liegenschaft im Fernwärmegebiet «Altstetten Ost». Das Gasnetz in diesem Gebiet wird voraussichtlich im Jahr 2034 stillgelegt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Betrieb von Gasheizungen nicht mehr möglich, sodass ein Wechsel auf einen anderen Energieträger erforderlich wird.

Die Liegenschaft befindet sich in einem guten baulichen und energetischen Zustand. Da vor dem Ersatz der Heizungsanlage keine Massnahmen an der Gebäudehülle vorgesehen sind, wurden die Auswirkungen einer energetischen Gebäudehüllensanierung auf die Dimensionierung und den Energiebedarf des Heizsystems in diesem Bericht nicht berücksichtigt. Da eine PV-Anlage auch erst zusammen oder nach der Dachsanierung empfehlenswert ist, wurde auch keine PV-Anlage in der vorliegenden Analyse abgebildet.

Folgende Systeme wurden geprüft und für machbar befunden:

Erdsonden-Wärmepumpe:

Die Liegenschaft liegt in Zone D (Schotter-Grundwasservorkommen, ungeeignet für Trinkwassergewinnung). Erdsonden sind in diesem Gebiet grundsätzlich zulässig. Die Bohrtiefenbeschränkung liegt bei 193m.

Luft/Wasser-Wärmepumpe:

Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist grundsätzlich möglich, wenn ein Platz im Innen- oder Aussenraum gefunden werden kann, mit dem die Schallschutzanforderungen eingehalten werden können.

Fernwärme:

Gemäss Rücksprache mit dem Verbundbetreiber (01.06.2026, Marco Kölliker, ewz Energielösungen) werden die Fernwärmeleitungen in der Zwyszigstrasse verlegt. Ein Anschluss der Liegenschaft wäre direkt ab der Zwyszigstrasse möglich und kann zu den Standardtarifen erfolgen. Die Tiefbauarbeiten in der Zwyszigstrasse sind für das Jahr 2032 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt wäre ein Anschluss an das Fernwärmenetz möglich. Die Stilllegung der Gasversorgung ist ein bis zwei Jahre nach diesem Datum vorgesehen.

Die folgenden Energieträger wurden für die Liegenschaft geprüft und ausgeschlossen:

Gas / Biogas

Aufgrund der Gasstilllegung 2034 nicht mehr möglich.

Öl-Heizung:

Da eine Gasheizung in Betrieb ist, macht ein Umstieg auf eine Ölheizung keinen Sinn und ist gemäss Energiegesetz nicht möglich.

Grundwasser-Wärmepumpe:

Der Grundwasserleiter ist für thermische Nutzungen stark genutzt. Neue Nutzungen sind nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich und werden bewilligt, wenn diese einen wesentlichen Kältebedarf haben. Für Wärmeanwendungen müssen aus dem Grundwasser im Minimum 150kW entzogen werden, die in diesem Fall nicht erreicht werden.

Holzfeuerung:

Eine Pellets- oder Stückholzfeuerung wird aufgrund der erhöhten Wärmegestehungs- und Unterhaltskosten sowie den lokalen Emissionen (Geruch, Russ, Feinstaub, etc.) sowie des notwendigen Platzbedarfs nicht empfohlen.

Ziel der Beratung

Es sollen Entscheidungsgrundlagen für mögliche Heizsysteme in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten und der regulatorischen Rahmenbedingungen aufgezeigt werden.

Neben einer Einzellösung soll auch die Möglichkeit einer Gemeinschaftslösung aufgezeigt werden.

Grundlagen

- Begehung der Liegenschaft und das Beratungsgespräch vom 01.06.2026
- Energieverbrauch (Gas) aus dem Jahr 2025
- Kostenschätzung Fernwärmeanschluss vom 04.08.2026
- Fotos

Fachpersonen

Marco Kölliker, ewz energielösungen

Zusammenfassung

Empfehlung

Für Ihre Liegenschaft kommen sowohl ein Anschluss an die Fernwärme als auch Lösungen mit einer Erdsonden- oder einer Luft/Wasser-Wärmepumpe in Frage. Alle drei Systeme sind technisch empfehlenswert und am Standort grundsätzlich umsetzbar.

Aufgrund der Vorteile der Erdsonden-Wärmepumpe gegenüber der Luft/Wasser-Wärmepumpe - insbesondere tiefere Jahreskosten, geräuschloser Betrieb, höhere Effizienz und der Möglichkeit zur passiven Kühlung über die Fussbodenheizung - wird die Erdsonden-Wärmepumpe gegenüber der Luft/Wasser-Wärmepumpe bevorzugt empfohlen. Der Platz im bestehenden Heizraum erscheint jedoch knapp bemessen, um neben der Wärmepumpe sowohl einen Pufferspeicher als auch einen Warmwasserspeicher unterzubringen. Ob durch Anpassungen zusätzlicher Platz geschaffen werden kann, die Wärmepumpe ohne Pufferspeicher betrieben werden kann oder der Einsatz eines Kombispeichers möglich ist, konnte im Rahmen der Begehung nicht abschliessend geklärt werden. Diese Punkte sind im Rahmen der Detailplanung zu prüfen.

Die Vorteile eines Fernwärmeanschlusses liegen in den vergleichsweise tiefen Investitionskosten, der einfachen Planung und Umsetzung sowie dem geringen Platzbedarf im Innen- und Aussenbereich. Zudem zeichnet sich Fernwärme durch eine hohe Betriebssicherheit, eine lange Lebensdauer der Infrastruktur und einen geringen Wartungsaufwand für die Eigentümerschaft aus. Auch zukünftige Heizungsersatzinvestitionen entfallen, da Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der zentralen Wärmeerzeugung durch den Fernwärmeversorger erfolgen. Die Investitionskosten können dadurch über einen langen Zeitraum verteilt werden.

Der wesentliche Nachteil eines Fernwärmeanschlusses liegt in den höheren jährlichen Kosten, die aufgrund des Grundpreises in der Regel über den Jahreskosten von Wärmepumpensystemen liegen.

Fazit: Für die Wahl des Heizsystems ist der verfügbare Platz im bestehenden Heizraum von entscheidender Bedeutung. Kann eine Erdsonden-Wärmepumpe aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht oder nur mit unverhältnismässig hohem baulichem Aufwand realisiert werden, ist ein Anschluss an das Fernwärmenetz zu bevorzugen. Können die Platzverhältnisse hingegen ohne grösseren Mehraufwand gelöst werden, stellt die Erdsonden-Wärmepumpe aufgrund der tieferen Betriebskosten und der Möglichkeit zur passiven Kühlung langfristig die wirtschaftlichere Lösung dar.

Variante Anschluss Fernwärme

Die Liegenschaft befindet sich im Fernwärmegebiet «Altstetten Ost». Ein Fernwärmeanschluss kann voraussichtlich 2032 erfolgen. Die Übergabestation ist im Leistungsumfang des Fernwärmebetreibers enthalten. Bauseits sind jedoch Anpassungen der Leitungsführung, die Erstellung eines Warmwasserspeichers sowie Anpassungen am internen Wärmeverteilnetz erforderlich. Für die Hausinstallation ab der Übergabestation ist ein Heizungsunternehmen nach Wahl der Eigentümerschaft zu beauftragen. Die dafür anfallenden einmaligen Kosten belaufen sich erfahrungsgemäss auf ca. CHF 15'000.- bis CHF 25'000.- und sind zusätzlich zu den Kosten des Fernwärmebetreibers zu berücksichtigen. Als Energiequellen dienen gereinigtes Abwasser und Abwärme aus der Klärschlammverwertung des Klärwerks. Die neue Swiss Life Arena liefert zudem Kälte und aus der Eisproduktion abgeführte Wärme an den Energieverbund. Über ein Fernwärme- und kältenetz werden Liegenschaften mit Energie zum Heizen und Kühlen versorgt. Das Bindeglied zwischen dem Verbund und dem Heiz-/Kühlsystem der Liegenschaft ist die Übergabestation. Auf diese Weise sollen im Endausbau umgerechnet 30'000 Haushalte mit klimafreundlicher Energie versorgt werden.

Variante Erdsonden-Wärmepumpe

Eine grobe Abschätzung anhand des Energieverbrauchs 2025 ergibt für die Zwyszigstrasse 11 eine erforderliche Bohrtiefe von rund 450 m und für die Zwyszigstrasse 13 rund 600m (abhängig von Geologie, benötigter Kälteleistung, Regeneration sowie dem Sondenabstand etc.). Diese Bohrlänge müsste aufgrund der Bohrtiefenbeschränkung von 193m auf je 3 Bohrungen verteilt werden. Die genaue Auslegung der Heizleistung sowie die endgültige Bohrtiefe sind durch den ausführenden Unternehmer oder Fachplaner festzulegen.

Die Bohrungen müssen einen Grenzabstand von mind. 2.5m aufweisen, ansonsten ist ein Näherbaurecht erforderlich. Aus bohrtechnischen Gründen ist bei vertikalen Bohrungen zwischen einzelnen Erdwärmesonden ein minimaler Abstand von 5m einzuhalten. Erdwärmesonden beeinflussen sich gegenseitig, der Sondenabstand ist daher zu maximieren (SIA 384/6). Für Sondenstandorten innerhalb einer Baulinie ist eine Begründung erforderlich.

Die Erdsondenbohrungen könnten im Gartenbereich des Erdgeschosses auf der Ost- bzw. Westseite der Parzelle, ausserhalb der Tiefgarage und des Zugangswegs, erstellt werden. Der erforderliche Platz für die Erdsonden sowie die Baustelleneinrichtung ist grundsätzlich vorhanden. Die Zugänglichkeit für das Bohrgerät ist jedoch aufgrund des bestehenden Zauns, einzelner Bepflanzungen sowie der ausgebauten und intensiv genutzten Gartenbereiche erschwert. Für die Durchführung der Arbeiten ist daher die Zustimmung der betroffenen Stockwerkeigentümer erforderlich. Zudem sind die Wiederherstellung der betroffenen Gartenflächen sowie die Übernahme der entsprechenden Instandstellungskosten gemeinschaftlich zu regeln.

Die Installation einer Erdsonden-Wärmepumpe ist melde- oder bewilligungspflichtig. Erdsonden-Wärmepumpen sind meldepflichtig, wenn alle neu zu erstellenden Erdwärmesonden mindestens 2.5 Meter Grenzabstand aufweisen und nicht im Bereich von Bau- und Abstandslinien liegen. Erfolgen im Rahmen des Heizungsersatzes weitere Umbauarbeiten (z.B. Fenster versetzen, Grundrisse ändern, Wände durchbrechen usw.) oder werden Räume anders genutzt, unterliegt das Vorhaben insgesamt der Bewilligungspflicht.

Die Erdwärmesonde wird in einem vertikalen Bohrloch versetzt. Durch Erdwärmesonden-Bohrungen können

Verbindungen im Untergrund geschaffen werden, die unter Umständen einen unerwünschten Wasseraustausch zwischen Grundwasserstockwerken zur Folge haben können. Zudem besteht bei der Erstellung von Erdwärmesonden eine gewisse Gefährdung des Grundwassers. Für die Erstellung von Anlagen zur Erdwärmenutzung mit Sonden ist deshalb immer eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) gemäss Bauverfahrensverordnung (BVV 5.5.1) erforderlich.

Das AWEL empfiehlt für die Ausführung der Erdwärmesonde eine Bohrfirma, die Mitglied ist im «Gütesiegel für Erdwärmesonden - Bohrfirmen». Für die Wahl der geeigneten Wärmepumpe kann man sich auf die von der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz empfohlenen Modelle verlassen, die eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren haben sollten (SIA-Norm).

Der Platzbedarf im heutigen Heizraum ist sehr knapp für einen Pufferspeicher sowie einen Speicher für das Warmwasser. Folgende Möglichkeiten:

- Nebestehenden Abstellraum opfern und für technische Installationen verwenden
- Standort des Warmwasserspeichers verschieben
- Kombispeicher einsetzen (Funktion eines Pufferspeichers für die Heizung und eines Warmwasserspeichers für Trinkwasser in einem Speicher vereint).

Ob eine Wärmepumpe einen Pufferspeicher braucht, wird in Fachkreisen jedoch kontrovers diskutiert und kann nicht abschliessend beurteilt werden. Grundsätzlich kann man eine modulierende Wärmepumpe ohne Pufferspeicher betreiben. Solch eine Inverter-Wärmepumpe - heutzutage Standard - arbeitet bereits so effizient, dass ein extra Pufferspeicher nicht unbedingt nötig ist. Am besten geht das bei der Kombination Wärmepumpe und Fussbodenheizung, da die Fussbodenheizung schon als Speicher fungiert. Auch bei anderen wasserbasierten Systemen mit Heizkörpern kann das funktionieren, da das Heizwasser im System auch eine gewisse Speicherleistung hat. Ob die jedoch ausreicht, sollte stets ein Fachbetrieb beurteilen. Erfahrungen zeigen, dass es meistens sinnvoll ist, doch zumindest einen kleinen Pufferspeicher zu verbauen

Energieeffizientes Kühlen mit einer Erdsonden-Wärmepumpe (Free Cooling):

Eine Erdsonden-Wärmepumpe ermöglicht neben dem effizienten Heizen auch eine besonders energieeffiziente Kühlung des Gebäudes. Das Erdreich in einer Tiefe von rund 100 bis 250 m weist über das ganze Jahr eine nahezu konstante Temperatur von etwa 8 bis 12 °C auf. An heissen Sommertagen kann diese natürliche Kältequelle genutzt werden, um dem Gebäude Wärme zu entziehen.

Beim sogenannten passiven Kühlen (Free Cooling) wird das kühle Erdsondenfluid ausschliesslich mit den Umwälzpumpen durch den Wärmetauscher und das Heiz- bzw. Kühlsystem geführt. Der energieintensive Verdichter der Wärmepumpe bleibt dabei ausgeschaltet. Dadurch ist diese Art der Kühlung besonders effizient und verursacht nur einen sehr geringen Stromverbrauch.

Dieses Verfahren ist ausschliesslich mit Erdsonden- oder Grundwasser-Wärmepumpen möglich. Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen steht im Sommer keine ausreichend kühle Wärmequelle zur Verfügung, weshalb passives Kühlen nicht realisiert werden kann.

Die dem Gebäude entzogene Wärme wird über die Erdsonden wieder in das Erdreich eingeleitet. Dadurch regeneriert sich die Erdsonde während des Sommers und das Erdreich wird leicht erwärmt. Die gespeicherte Wärme kann in der folgenden Heizperiode wieder genutzt werden, was die Effizienz der Wärmepumpe zusätzlich verbessert und zu einer langfristig ausgeglichenen thermischen Belastung des Erdreichs beiträgt.

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zieht die benötigte thermische Energie aus der Umgebungsluft. Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Lage selbst aus kalter Winterluft noch genügend Energie zu ziehen, um ein Haus zu heizen.

Die Installation im bestehenden, innenliegenden Heizraum ist aufgrund der fehlenden Öffnungen für die Luftführung nicht möglich. Als Alternative wird daher eine Aufstellung im Aussenbereich empfohlen. Eine Aussenaufstellung scheint im Bereich der Tiefgaragenabfahrt auf der Nordseite oder auch auf dem Flachdach grundsätzlich möglich.

Gemäss den Aussagen des Kreisarchitekten gelten aussenliegende Luft/Wasser-Wärmepumpen bzw. Ausseneinheiten von Splitgeräten als Anlagen und dürfen im Vorgarten erstellt werden (nicht abstandspflichtig). Zudem ist eine Platzierung im Baulinienbereich von Staatsstrassen zulässig; gemäss § 100 PBG müssen die Anlagen jedoch entschädigungslos entfernt werden, sofern ein künftiger Strassenausbau dies erfordert.

Luft-Wasser-Wärmepumpen müssen gemäss der Lärmschutz-Verordnung des Bundes so leise wie möglich sein und die Grenzwerte einhalten (LSV Art. 7 Abs. 1 sowie Anhang 6). Bei der Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es daher wichtig, dass Sie den Lärmschutz frühzeitig und angemessen berücksichtigen. Grundsätzlich ist der Aufstellungsort der lärmigen Anlagekomponenten so zu wählen, dass die Lärmimmissionen bei den lärmempfindlichen Räumen und im Aussenbereich, wo sich Personen längere Zeit aufhalten (z. B. Sitzplatz), möglichst gering sind.

Wenn möglich ist der Standort so zu wählen, dass möglichst wenige Personen von Immissionen betroffen sind und neue Lärmquellen dort angeordnet werden, wo bereits andere Lärmquellen vorhanden sind (z. B. Strasse) und somit ruhige Zonen vor neuem Lärm geschützt werden. Demgegenüber sind aber auch technische Kriterien zu berücksichtigen. So kann bei aussen aufgestellten Wärmepumpen und Splitanlagen der Aufstellungsort eine Auswirkung auf die Leitungslängen und auf die Wärmeverluste haben.

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind bewilligungspflichtig, wenn sie aussen aufgestellt werden und ein Volumen von zwei Kubikmetern überschreiten

Solarstromanlage

Das Flachdach ist grundsätzlich gut für die Installation einer Photovoltaikanlage geeignet. Da sich die Dachabdichtung jedoch dem Ende ihrer Lebensdauer nähert bzw. diese voraussichtlich bereits erreicht hat, ist die Installation einer PV-Anlage nur im Zusammenhang mit einer vorgängigen oder gleichzeitigen Dachsanierung zu empfehlen. Dadurch können spätere Mehrkosten für die Demontage und Wiederinstallation der Anlage vermieden werden. Da vor dem Ersatz der Heizungsanlage keine Massnahmen an der Gebäudehülle vorgesehen sind, wurden weder die Dachsanierung noch die Installation einer Photovoltaikanlage in der vorliegenden Variantenanalyse berücksichtigt.

Objektspezifisches

Der Gasverbrauch der Liegenschaft Zwyszigstrasse 13 liegt rund 30 % über demjenigen der baugleichen Liegenschaft Zwyszigstrasse 11. Diese Abweichung lässt sich teilweise durch die höhere Belegung und den damit verbundenen höheren Warmwasserverbrauch erklären. Es wird jedoch empfohlen, die Verbrauchsdaten der vergangenen Jahre beider Liegenschaften miteinander zu vergleichen, um die Abweichung näher zu analysieren. Sollten sich die Unterschiede bestätigen, ist eine Betriebsoptimierung der Heizungsanlage zu prüfen. Dadurch können unnötige Energieverbräuche häufig mit geringem Aufwand reduziert werden.

Bei der Installation einer Wärmepumpe sollte frühzeitig durch eine Elektrofachperson geprüft werden, ob der bestehende Stromanschluss der Liegenschaft ausreichend dimensioniert ist. Falls die Anschlussleistung nicht genügt, muss der Hausanschluss entsprechend verstärkt werden. Gemäss Angaben ewz ist die Zwyszigstrasse 13 indirekt mit der Zwyszigstrasse 11 verbunden und die elektrische Hauszuleitung stammt aus dem Jahr 1999 (Kabeltyp 3x25/25 XKT bestellte Leistung 63 Ampere). Eine Erhöhung auf 100 Ampere sind auch ohne bauliche Massnahmen möglich. In solchen Fällen muss lediglich der Netzkostenbeitrag beglichen werden, also 210.- CHF exkl. MwSt. pro kVA.

In unmittelbarer Nachbarschaft wurden bereits Erdsonden mit Tiefen bis 190m realisiert.

Die Stadt Zürich unterstützt den vorzeitigen Ersatz von Öl- und Gasheizungen, die jünger als 15 Jahre sind. Ihre Heizung mit Baujahr 2013 könnte von dieser Förderung (rund CHF 1800.-) profitieren, wenn der Heizungsersatz bis 2027 erfolgt.

Zürcher Energiegesetz

Für Gebäude gelten verschiedene Vorschriften zur Wärmedämmung, zum Energiebedarf und zu haustechnischen Anlagen. Das aktuelle Zürcher Energiegesetz ist per 1. September 2022 in Kraft getreten. Es wurde im Sinne des Klimaschutzes angepasst. Kern der Gesetzesvorlage für einen Heizungsersatz ist eine 5-Prozent-Mehrkosten-Klausel. Konkret sieht die Klausel vor, dass fossile Heizsysteme beim Heizungsersatz nur noch dann eingebaut werden dürfen, wenn sich bei einer Lebenszyklusbetrachtung zeigt, dass eine klimaneutrale Alternative mehr als 5 Prozent teurer wäre. Trifft dies nicht zu, resp. wird die 5-Prozent-Regel trotz Förderung überschritten, dann greifen nach dem Gesetzentwurf der Zürcher Regierung die Standardregeln der Mustervorschriften der Kantone (MuKE 2014). Oder präziser: Wird eine fossile Heizung durch eine fossile Heizung ersetzt, dann müssen 10 Prozent erneuerbare Energien eingesetzt werden. Der 1:1-Ersatz einer fossilen Heizung wird in Zukunft nur noch im Ausnahmefall möglich sein.

Zeitachse

Vor Heizungsersatz

-

Heizkurve und Leistungsbedarf wird im Idealfall eine Saison vor der Sanierung ermittelt/gemessen.

-

Einholen von Fördergeldern für energetische Massnahmen vor Sanierungsbeginn (Heizung und Gebäudehülle). Siehe Kapitel Fördergeld für erneuerbare Energien.

Kurzfristig

< 2 Jahre

Offerte Erdsonden- Wärmepumpe einholen, um Machbarkeit (Platzbedarf) und genaue Kosten zu klären.

Fällt die Wahl auf eine Wärmepumpe, empfehlen wir, deren Umsetzung möglichst zeitnah anzugehen und nicht bis zur Stilllegung der Gasversorgung abzuwarten. Da die zukünftige Förderlandschaft derzeit ungewiss ist, sollte das Fördergesuch möglichst früh - idealerweise noch im Jahr 2026 - eingereicht werden, um die aktuell verfügbaren Fördermittel zu sichern. Nach Erhalt der Förderzusage muss die Massnahme in der Regel innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden.

Mittelfristig

2 - 5 Jahre

Langfristig

> 5 Jahre

Bei einem Fernwärmeanschluss wird die Wärme ab Herbst 2032 geliefert. Die Planung und Bau übernimmt der Fernwärmebetreiber. Einzig die Hausinstallation ab der Übergabestation sind bauseits zu koordinieren.

Bilder



Gartenbereich Ost



Zugang Nord



Gasheizung



Warmwasserspeicher

Beurteilung und Empfehlungen

Nachfolgend wird der Zustand Ihres Gebäudes beurteilt - unterschieden nach Gebäudehülle und Haustechnik. Daraus sind Empfehlungen zu energetischen Massnahmen abgeleitet.

Gebäudehülle²⁾

Folgende Tabelle zeigt den Zustand der energetisch relevanten Bauteile Ihres Gebäudes und gibt - wo empfehlenswert - spezifische Massnahmenvorschläge zur Sanierung ab.

Bauteil	Ist-Zustand	U-Wert ³⁾ Ist [W/m²K]	Empfehlung Sanierung:	U-Wert ³⁾ Saniert [W/m²K]
Flachdach	Gut	0.20	Sanierung mit Verbesserung der Wärmedämmung in Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten prüfen.	0.20
Aussenwand	Gut	0.25	keine Massnahmen	0.25
Fenster	Gut	1.0	Ersatz nach Ende der Lebensdauer prüfen.	1.00
Kellerdecke	Gut	0.3	keine Massnahmen	0.30

Allgemeines zur Verbesserung der Gebäudehülle

Die Gebäudehülle entspricht energetisch dem Zustand des Baujahrs 1999. Die Fenster sind mit 3-fach-Wärmeschutzverglasungen ausgestattet. Insgesamt befindet sich die Gebäudehülle in einem guten energetischen Zustand. Energetische Verbesserungsmassnahmen sollten deshalb im Rahmen der ordentlichen Instandsetzung bzw. beim Erreichen der Lebensdauer der einzelnen Bauteile eingeplant werden.

Je nach Ausführungsqualität und Zustand der Dachabdichtung kann das Flachdach das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht haben oder sich diesem nähern. Im Zuge einer Dachsanierung ist eine gleichzeitige Verbesserung der Wärmedämmung zu empfehlen.

Im Rahmen der Dachsanierung sollte zudem die Möglichkeit einer extensiven Dachbegrünung geprüft werden. Eine Dachbegrünung schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und starken Temperaturschwankungen, wodurch deren Lebensdauer verlängert werden kann. Gleichzeitig verbessert sie den sommerlichen Wärmeschutz, trägt zur Regenwasserrückhaltung und Förderung der Biodiversität bei und kann durch die kühlere Dachoberfläche den Ertrag einer Photovoltaikanlage leicht erhöhen.

Da gemäss Auftraggeber vor dem Ersatz der Heizungsanlage keine Massnahmen an der Gebäudehülle vorgesehen sind, wurden die Auswirkungen einer energetischen Gebäudehüllensanierung auf die Dimensionierung und den Energiebedarf des Heizsystems in diesem Bericht nicht berücksichtigt.

Glossar

²⁾ Gebäudehülle

Die Gebäudehülle umschliesst alle beheizten/gekühlten Räume eines Gebäudes und wird aus verschiedenen Bauteilen (Aussenwand, Dach, Decken, Boden, Fenster, Türen, Sonnenschutz etc.) gebildet. Die Wärmedämmqualität der Bauteile, der U-Wert³⁾, sowie deren Dichtigkeit in den Anschlussbereichen, allfällige Wärmebrücken und der Sonnenschutz haben einen wesentlichen Einfluss auf den Heizwärmebedarf im Winter und eine allfällige Überhitzung der Räume im Sommer.

³⁾ U-Wert

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) ist ein Faktor zur Berechnung der Wärmemenge, die durch ein Bauteil verloren geht. Er wird angegeben in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K). Ein tiefer U-Wert bezeichnet demzufolge einen geringen Wärmeverlust und eine gute Wärmedämmwirkung.

Haustechnik

Darstellung der haustechnischen Komponenten, die für Beheizung der Räume und die Versorgung mit Energie und Medien Ihres Gebäudes relevant sind. Pro haustechnischer Komponente wird der jetzige Zustand mit jeweiligen Sanierungsempfehlungen angezeigt.

	Ist-Zustand	Empfehlung: Variante 2 (Varianten: Kapitel Wirtschaftlichkeit & Ökologie)
Heizung	Erdgas, kondensierend, Baujahr 2013, Leistung 20 kW	Erdsonden-Wärmepumpe
Warmwasser	ganzjährig an Heizung gekoppelt,	Erdsonden-Wärmepumpe
Photovoltaik ⁴⁾	nicht vorhanden	0 m ² Keine Empfehlung
Sonnenkollektoren ⁵⁾	nicht vorhanden	0 m ² Keine Empfehlung
Energieträger	Erdgas, Biogas	Umweltwärme, Strom

Allgemeines zur Verbesserung der Haustechnik

Die bestehende Gasheizung verursacht hohe CO₂-Emissionen und Energiekosten. Die Lebensdauer wird bis zur geplanten Stilllegung des Gasnetzes im Jahr 2034 erreicht.

Mit dem Anschluss an den Energieverbund, der Erdsonden- und Luft/Wasser-Wärmepumpe stehen drei Optionen zur Beheizung und Warmwassererzeugung zur Verfügung.

Rücklauftemperaturzuschlag bei Fernwärme (neuer Tarif ab 2022)

Als Anreiz zur Energieoptimierung enthält der neue Tarif der ERZ Fernwärme ab 2022 einen Rücklauf-temperaturzuschlag bei Überschreitung der Soll-Mitteltemperatur im Rücklauf von 50°C. Dieser Mittelwert wird jeweils pro Quartal ermittelt. Durch die Senkung der Heizwasserrücklauftemperatur wird die Effizienz des Fernheiznetzes enorm gesteigert.

Bei der Installation resp. bei der Inbetriebnahme der Heizungsanlage ist darauf zu achten, dass die Rücklauftemperatur nicht überschritten wird. Durch diese Betriebsoptimierung in der Liegenschaft wird nicht nur bei der Fernwärme Energie gespart, sondern auch im Gebäude, was wiederum zu tieferen Betriebskosten führt.

Strom für Wärmepumpen

Entscheidend für die Klimabilanz einer Wärmepumpe ist, wie der Strom zu deren Betrieb hergestellt wird. Als Privatkunde beliefert Sie ewz ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Quellen, auch wenn Sie kein spezifisches Stromprodukt wählen. Sie heizen Ihr Haus also vollständig mit erneuerbarer Energie. Sie können auch ein Stromprodukt wählen, bei dem weitergehende ökologische Kriterien berücksichtigt werden und bei dem ein bestimmter Anteil Strom aus Solar-, Wind- oder Biogasanlagen stammt.

Gemeinschaftslösungen

Gemeinschaftliche Lösungen für die neue Wärmeversorgung bieten meist Vorteile. Diese sind jedoch sehr projektspezifisch zu prüfen. Folgende Empfehlungen liegen für Ihr Gebäude vor / können für Ihre Liegenschaft gemacht werden:

Bei einer gemeinsamen Wärmepumpenanlage für mehrere Gebäude müsste eine neue Heizzentrale idealerweise in der Tiefgarage zwischen den Gebäuden angeordnet werden (fehlender Platzbedarf im heutigen Heizraum, geringere Verteilverluste). Hierfür wäre zunächst der erforderliche Platz zu schaffen. Zudem ist die hydraulische Einbindung, die Regelung sowie die Verbrauchsmessung deutlich komplexer als bei Einzelanlagen, was zu höheren Investitionskosten führt. Da für jedes Gebäude weiterhin die erforderliche Entzugsleistung aus dem Erdreich bereitgestellt werden muss, können durch eine Gemeinschaftslösung in der Regel keine wesentlichen Bohrmeter eingespart werden.

Werden - wie heute - Einzelanlagen vorgesehen, kann bei einer Erdsonden-Wärmepumpe dennoch eine koordinierte Umsetzung mit den Nachbargebäuden sinnvoll sein. Durch eine gemeinsame Planung und eine gleichzeitige Ausführung durch denselben Bohr- und Heizungsinstallateur können Synergien genutzt und allenfalls Preisvorteile erzielt werden.

Bei einem Anschluss an das Fernwärmenetz sind die Synergiepotenziale geringer. Mögliche finanzielle Vorteile könnten sich allenfalls durch eine gemeinsame Übergabestation ergeben. Ob eine solche Lösung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, sollte zusammen mit dem Fernwärmebetreiber geprüft werden.

Glossar

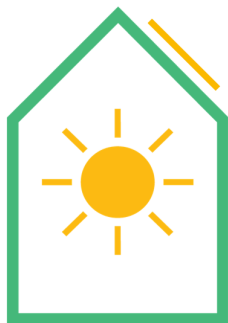
⁴⁾ Photovoltaik

In einer Photovoltaik-Anlage wird die Sonnenstrahlung mittels Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt. Solarstrom kann direkt genutzt werden - etwa für den Betrieb einer Wärmepumpe - oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Die Photovoltaik-Anlage soll so gross, so kompakt und so gleichmässig besonnt wie möglich konzipiert werden. Die aus technischer Sicht empfohlene Anlage muss vor der weiteren Planung hinsichtlich Grösse, Lage und Anschlüssen mittels Skizzen mit dem Amt für Städtebau abgestimmt werden.

⁵⁾ Sonnenkollektoren

Thermische Sonnenkollektoren dienen der Erwärmung des Wassers mittels Sonnenstrahlung. Solarwärme wird für die Warmwasserversorgung genutzt, kann aber auch bei der Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Dimensionierung für Warmwasser in der Regel ca. 1-1.5m²/Person, für Heizungsunterstützung ca. 2 m²/Person. Die aus technischer Sicht empfohlene Anlage muss vor der weiteren Planung hinsichtlich Grösse, Lage und Anschlüssen mittels Skizzen mit dem Amt für Städtebau abgestimmt werden.

Solarstrom am eigenen Gebäude produzieren



Gebäude können grundsätzlich jederzeit mit Photovoltaik-Modulen nachgerüstet werden. Als idealer Zeitpunkt bietet sich aber eine anstehende Dachmodernisierung an. Bei einer Nutzungsdauer der Module von rund 25 Jahren ist wichtig, dass das tragende Bauteil darunter genauso lange gebrauchstauglich ist. Am eigenen Gebäude produzierter Solarstrom kann vor Ort eingesetzt und ein Überschuss ins Stromnetz eingespeist werden. Benötigt das Gebäude mehr Strom, als die Anlage liefert, wird die Differenz aus dem Netz bezogen. Das ist bei Wärmepumpen z.B. im Winter der Fall.

Da die Gesamtkosten für selbst produzierten Strom tiefer liegen als für Strom aus dem Netz, sind die Anlagenbesitzer daran interessiert, möglichst viel ihres eigenproduzierten Stroms selbst einzusetzen. Eine ideale Ergänzung für Wärmepumpen.

Es können Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) gebildet werden, um den selbst erzeugten Strom auch Mieterinnen und Mietern oder der Nachbarschaft weiterzuverkaufen.

Energieverbrauch optimieren

Lassen Sie eine Photovoltaik-Anlage anhand des aktuellen und zukünftigen Stromverbrauchs dimensionieren.

- ✓ Wärmepumpen lassen sich einfach in den Photovoltaik-Stromkreis einbinden.
- ✓ Schalten Sie Haushaltgeräte wie Waschmaschine und Geschirrspüler dann ein, wenn die Sonne Strom produziert, oder überlassen Sie das einer intelligenten Steuerung.
- ✓ Elektrofahrzeuge können als Verbraucher eingesetzt werden. Vor allem dann, wenn sie tagsüber oft zu Hause stehen.

Quelle:



Ihr Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) unterstützt Sie beim nächsten Schritt zur Photovoltaik-Anlage

Bei der Dacheignungsprüfung von ewz (Fr. 250.-) erhalten Sie vor Ort eine Beratung zur idealen Grösse Ihrer Solarstromanlage und zum Eigenverbrauch und Mietermodellen.

Beratung anmelden unter: www.ewz.ch/solar

E-Mail: energieberatung@ewz.ch

Telefon: 058 319 26 88

Energie & Umwelt

Die folgende Zahl für den Heizwärmebedarf beim sanierten Zustand* ist das Ergebnis von den umgesetzten Massnahmen der Empfehlungen für die Gebäudehülle der Seite 10. Diese Zahl plus die des Warmwasserbedarf ⁷⁾ bilden den Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser ab und sind Grundlage für die Grafik Effizienz der Gesamtenergie ⁸⁾ und der Berechnungsergebnisse für die Treibhausgasemissionen ¹²⁾.

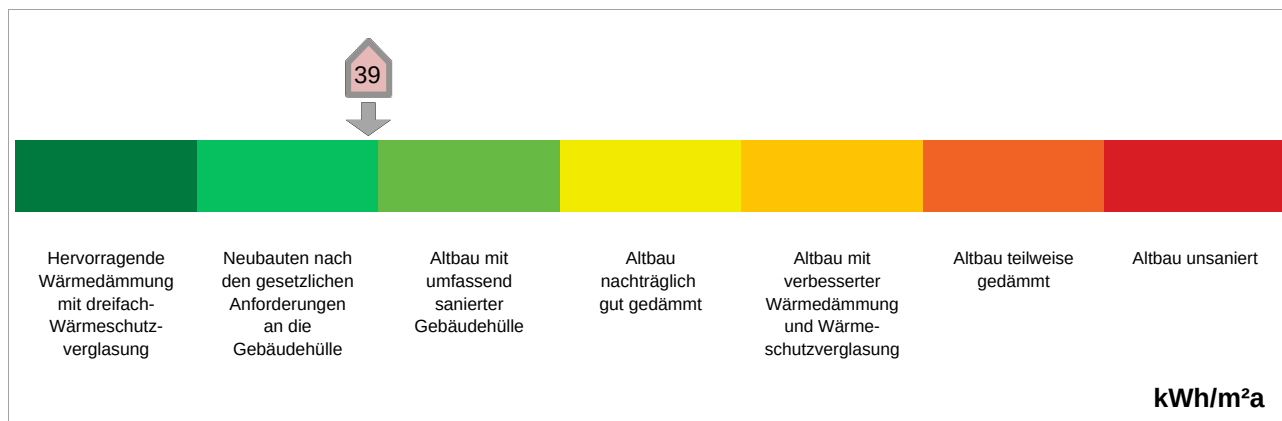
Zwyssigstrasse 11 + 13, 8048 Zürich	 Sanierter Zustand*	 Ist-Zustand
Heizwärmebedarf ⁶⁾ (kWh/m²a)	39	39
Warmwasserbedarf ⁷⁾ (kWh/m²a)	21	21
Energiebezugsfläche ¹⁾ (ca. in m²)	608	608
Gesamtbedarf (kWh/a)	36480	36480

Die Resultate wurden auf Basis folgender Daten ermittelt:
Aufgrund der vorhandenen Angaben abgeschätzt

Wie sich die bei Gebäudehülle und Haustechnik empfohlenen Massnahmen auf den Heizwärmebedarf und die Effizienz der Gesamtenergie auswirken, ist in den folgenden zwei Grafiken dargestellt:

Heizwärmebedarf ⁶⁾

Der Heizwärmebedarf ⁶⁾ beschreibt die Energie, die zur Beheizung eines Gebäudes notwendig ist. In folgender Grafik ist der Heizwärmebedarf Ihres Gebäudes im bestehendem Zustand sowie nach Umsetzung der im Bericht empfohlenen energetischen Massnahmen dargestellt. Daraus ist das Potenzial an Energieeinsparung ersichtlich.

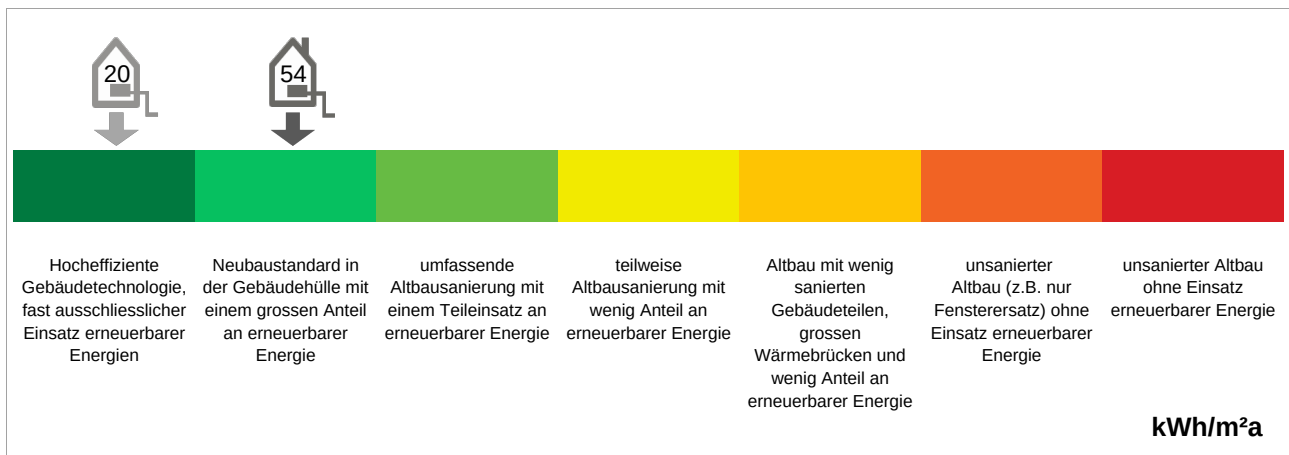


Der Heizwärmebedarf der Liegenschaft ist aufgrund der guten Effizienz der Gebäudehülle sowie der kontrollierten Lüftungsanlage (weniger Lüftungsverluste) gut. Zusätzliche Massnahmen an der Gebäudehülle sind vor dem Heizungsersatz nicht notwendig und werden in diesem Bericht nicht berechnet.

Effizienz der Gesamtenergie ⁸⁾

Die Effizienz der Gesamtenergie ⁸⁾ beschreibt in diesem Bericht die Umweltqualität der benötigten Energie für Heizung und Warmwasserbereitstellung inklusive aller Anlagenverluste. Die nachfolgende Grafik zeigt die Effizienz der Gesamtenergie Ihres Gebäudes im bestehenden Zustand sowie nach Umsetzung der im Bericht empfohlenen energetischen Massnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik und Energieversorgung.

Die folgende Abbildung stellt die zur Umsetzung empfohlene Variante des Energieversorgungsvergleichs des Kapitels Wirtschaftlichkeit & Ökologie (siehe folgende Seiten) dar.



Die Liegenschaft hat durch die Nutzung von fossiler Energie einen höheren, nicht erneuerbaren Energieverbrauch. Durch den Wechsel auf ein klimafreundliches Heizsystem (Wärmepumpe) kann die Gesamtenergieeffizienz zusätzlich verbessert werden. Ein Grossteil der benötigten Primärenergie ist nun erneuerbar.

Erneuerbare Energien ⁹⁾ und Auswirkung auf Treibhausgasemissionen ¹²⁾

Zwyszigstrasse 11 + 13, 8048 Zürich	 Sanierter Zustand	 Ist-Zustand
Treibhausgasemissionen in kg/m²a	0.26	12.69
Erneuerbare Energien	97%	1%

Mit dem Ersatz durch eine Wärmepumpe, welche in Zürich mit 100% Naturstrom betrieben wird, oder dem Anschluss an die Fernwärme sinken die Treibhausgasemissionen gegenüber dem heutigen Zustand auf ein Minimum.

Glossar

⁶⁾ Heizwärmebedarf

Die Angabe des Heizwärmebedarfs erfolgt in Kilowattstunden pro Quadratmeter Energiebezugsfläche¹⁾ und Jahr (kWh/m²a). Er beschreibt die Wärme die notwendig ist, um ein Gebäude auf einer gewünschten Temperatur zu halten. Je besser die energetische Qualität der Gebäudehülle (Aussenwand, Fenster, Dach und Boden) und je dichter die Anschlüsse zwischen den einzelnen Bauteilen, desto geringer ist der Heizwärmebedarf. Die für Beheizung und Warmwasseraufbereitung eingesetzten Energieträger (fossile, erneuerbare und Elektrizität) haben keinen Einfluss auf den Heizwärmebedarf. Nicht im Heizwärmebedarf enthalten ist der Energiebedarf für Warmwasseraufbereitung, Haushaltsstrom, einer eventuell vorhandenen Lüftungsanlage sowie Verluste, die bei Erwärmung, Speicherung und Verteilung auftreten.

⁷⁾ Warmwasserbedarf

Der Wärmebedarf für Warmwasser wird standardmässig für Ein- oder Mehrfamilienhäuser angenommen und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter angegeben (kWh/m²a). Je nach Nutzerverhalten im Haus kann der tatsächliche Bedarf an Energie für die Wassererwärmung von diesem Standardwert abweichen.

⁸⁾ Effizienz der Gesamtenergie

Die Angabe der Effizienz der Gesamtenergie erfolgt in Kilowattstunden pro Quadratmeter Energiebezugsfläche und Jahr (kWh/m²a). Bei der Effizienz der Gesamtenergie ist der Energieträger für Beheizung und Warmwasseraufbereitung entscheidend. Bei gleicher energetischer Qualität und Dichtigkeit der Gebäudehülle führt die Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. mittels Erdwärmepumpe und Sonnenkollektoren) im Vergleich zum Einsatz fossiler Energien (z.B. Öl und Erdgas) zu einem deutlich geringeren gewichteten Endenergiebedarf. Im gewichteten Endenergiebedarf sind Energieverluste, die bei Erwärmung, Speicherung und Verteilung auftreten, berücksichtigt. Haushaltsstrom und Energiebedarf einer eventuell vorhandenen Lüftung sowie Klimaanlage sind im vorliegenden Bericht nicht berücksichtigt.

⁹⁾ Erneuerbare Energien

Als erneuerbare Energien, regenerative Energien oder alternative Energien werden Energieträger bezeichnet, die im Rahmen des menschlichen Zeithorizonts praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismässig schnell erneuern. Damit grenzen sie sich von fossilen Energiequellen ab, die sich erst über den Zeitraum von Millionen Jahren regenerieren. Erneuerbare Energiequellen gelten, neben höherer Energieeffizienz, als wichtigste Säule einer nachhaltigen Energiepolitik, der Energiestrategie 2050 und dem Netto-Null-Ziel. Zu ihnen zählen Wasserkraft, Windenergie, solare Strahlung, Erdwärme und nachwachsende Rohstoffe.

¹²⁾ Treibhausgasemissionen → siehe Seite 22.

Wirtschaftlichkeit & Ökologie

Vergleich unterschiedlicher Heizsysteme

Auf den folgenden Seiten werden die möglichen Energieträger bezüglich Wirtschaftlichkeit und ökologischer Auswirkung miteinander verglichen. Unter Jahreskosten und Investitionen sind nebst möglichen Fördergeldern auch die laufenden Kosten über die erwartete Lebensdauer enthalten.

Varianten

Variante 1 → Luft/Wasser-Wärmepumpe (Einzel)

Variante 2 → Erdsonden-Wärmepumpe (Einzel)

Variante 3 → Erdsonden-Wärmepumpe (Gemeinsam)

Variante 4 → Fernwärme (Einzel)

Variante 5 → Fernwärme (Gemeinsam)

Die Variante 2 ist im Kapitel Beurteilung und Empfehlung, sowie im Kapitel Resultate Energie & Umwelt ausführlich beschrieben. Diese Variante wird zur Umsetzung empfohlen.

Jahreskosten

In folgendem Diagramm sind die Jahreskosten der verschiedenen Varianten dargestellt. Diese setzen sich zusammen aus Kapitalkosten, Energiekosten für Wärme, Wartungs- / Unterhaltskosten. Zusätzlich wird die erwartete zukünftige Energiepreis-Steigerung dargestellt.

Kapitalkosten Die Kapitalkosten basieren auf den ermittelten Netto-Investitionskosten sowie folgenden Annahmen:

- Laufzeit je nach Variante 20-35 Jahre / Gebäudehülle 30 Jahre
- Kapitalzins 1.5%

Energiekosten Alle Heizsysteme werden mit folgenden Energiepreis-Szenarien gerechnet:

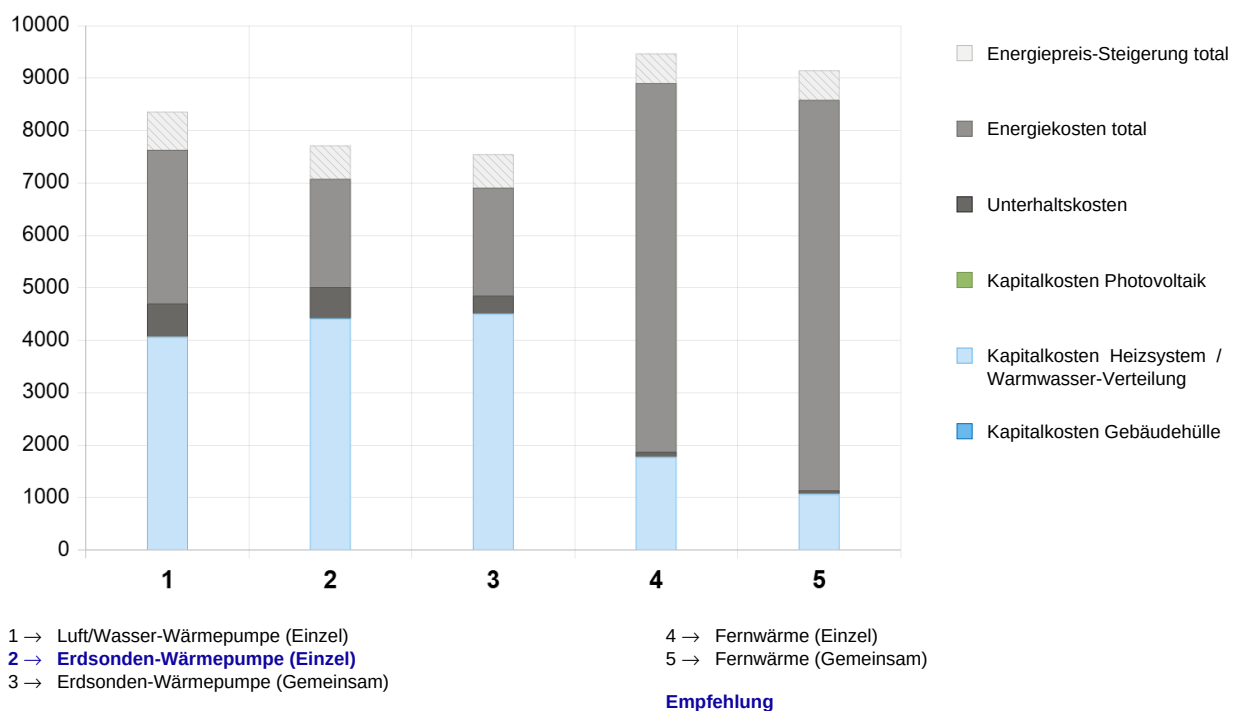
Variante Aktuell: heutige Energiepreise.

Variante Zukunft: Energiepreisanstieg:

Strom:	+1.40%	pro Jahr
Fernwärme:	+ 1.30%	pro Jahr
Heizöl und Holzpellets:	+ 1.60%	pro Jahr
Gas:	+ 2.20%	pro Jahr

Unterhaltskosten Die Wartungs- und Unterhaltskosten sind nach branchenüblichen Prozentsätzen geschätzt.

Variantenvergleich Jahreskosten



Beurteilung Jahreskosten

Die Wärmepumpensysteme haben höhere Kapitalkosten, aber eine sehr gute Effizienz, die sich in den Betriebskosten widerspiegelt.

Aufgrund des jährlichen Grundpreises bei einem Anschluss an den Energieverbund sind die Betriebskosten höher als bei einer Wärmepumpe.

Ein Anschluss an den Energieverbund kann über einen Zeitraum von durchschnittlich 35 Jahre, die Erdsondenwärmepumpe wegen der langlebigen Sonde über 27 Jahre und (alle anderen Systeme 20 Jahre) abgeschrieben werden.

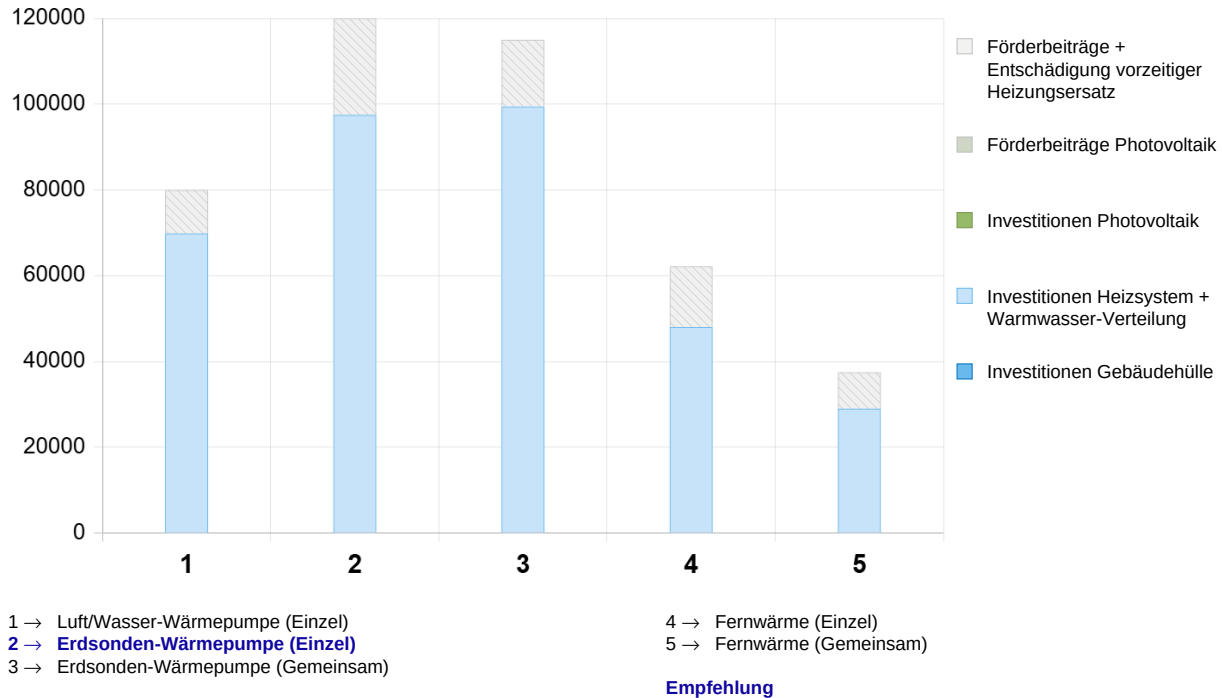
Mehrwert

In der Berechnung nicht enthalten ist der erhöhte Marktwert der sanierten Immobilie aufgrund verbessertem Komforts, geringerem Bauschadenrisiko und potentiell höheren Mieterträgen.

Investitionen

In folgendem Diagramm sind die Investitionskosten der untersuchten Heizsysteme dargestellt. Die Kosten für das neue Heizsystem inklusive Warmwasser-Produktion, reduziert um die potentiellen Fördergelder.

Variantenvergleich Investitionskosten



Beurteilung Investitionskosten

Aufgrund der Bohrung in das Erdreich, dem erhöhten Planungsaufwand und Baumeisterarbeiten ist die Investition in die Erdsonden-Wärmepumpe am höchsten. Ein Anschluss an den Energieverbund bedeutet im Vergleich zur Erdsonden-Wärmepumpe deutlich tiefere Investitionskosten, aufgrund des jährlichen Grundpreises aber höhere Jahreskosten. Der Anschluss sowie die Übergabestation sind im Angebot des Fernwärmebetreibers dabei. Für die Hausinstallation ab der Übergabestation fallen zusätzliche Kosten von ca. 15'000 - 25'000 CHF an (in der Berechnung der Investitionskosten wurden 20'000 CHF eingesetzt).

Die Kosten und Fördergelder bei einer Gemeinschaftslösung wurden aufgrund des notwendigen Bedarfs abgeschätzt und auf beide Parteien gleichmässig aufgeteilt.

Umfang Kosten

Die Investitionen umfassen die effektiven Kosten, um das bestehende Heizsystem (Wärmeerzeugung und Energie-Lagerung) zu ersetzen. Enthalten ist der Rückbau des bestehenden Systems, die Installation des neuen Systems mit dazugehörigen baulichen Anpassungen, Energielagerung, Sondenbohrung, Luft-Fassung, Wasserspeicher, Kaminanpassungen, elektrischen Anschlüssen.

Nicht enthaltene Kosten

Nicht enthalten sind darüber hinausgehende Massnahmen am Gebäude (Dämmungen, neue Installationen, Balkone, etc.), Umgebungsarbeiten, Baunebenkosten (Planungs-Honorare, Bewilligungen), Unvorhergesehenes und weitere projektspezifisch anfallende Kosten (Mietzinsausfälle, Finanzierung ab Baubeginn, etc.).

Kostenschätzung

Alle Kostenangaben sind in Franken inkl. Mehrwertsteuer. Die Kosten sind eine Grobschätzung und ersetzen nicht eine detaillierte Offerte vom Installateur oder einen Kostenvoranschlag vom Planer.

Fördergelder für erneuerbare Energien

Folgende Massnahmen werden in der Stadt Zürich mit Fördergeldern unterstützt (gemäss aktuellem Stand):

- Wärmepumpen als Ersatz von Gas-, Öl- und Elektroheizungen
- Anschlüsse an die Fernwärme oder einen Energieverbund als Ersatz von Gas-, Öl- und Elektroheizungen
- Vorzeitiger Ersatz einer unter 15 Jahre alten Gas- oder Ölheizung.
- Photovoltaikanlagen
- Thermische Sonnenkollektorenanlagen (ausserhalb von Fernwärmegebieten)
- Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
- Effiziente Haushaltgeräte von www.topten.ch

Bei Wärmepumpen und Anschlüssen an ein Fernwärmenetz oder an einen Energieverbund werden sowohl kantonale als auch städtische Beiträge ausbezahlt. Auf der Förderplattform der Stadt Zürich unter <https://portal.energie-foerderung.ch/zs> können mittels einem Gesuch neben den städtischen Beiträgen auch die kantonalen Beiträge beantragt werden. (www.energiefoerderung.zh.ch).

Berechnung Förderbeitrag

Die Stadt Zürich hat unter www.stadt-zuerich.ch/energiefoerdermittel einen Fördergeldrechner aufgeschaltet, mit dem die maximalen Förderbeiträge für eine Massnahme berechnet werden können. Verbindlich sind jedoch immer die Förderbeiträge, die mit der Einreichung eines Gesuches zum entsprechenden Zeitpunkt zugesichert werden.

Gesuchsprozess in der Stadt Zürich

Um von den Förderprogrammen zu profitieren, muss das Fördergesuch vollständig ausgefüllt und unterschrieben zwingend vor Beginn der Massnahme resp. vor dem Heizungsersatz eingereicht werden. Anschliessend wird das Gesuch durch die Stadt Zürich bewilligt oder ggf. eine vorzeitige Freigabe ausgestellt. Gesuche, die nach oder während den Bauarbeiten / Heizungsersatz (Bestellungen, Vergabe von Arbeiten an Unternehmen) eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Kontakt / Beratung: 058 319 41 61, foerderung@ewz.ch

Weitere Förderprogramme

Seit August 2022 laufen folgende Förderprogramme:

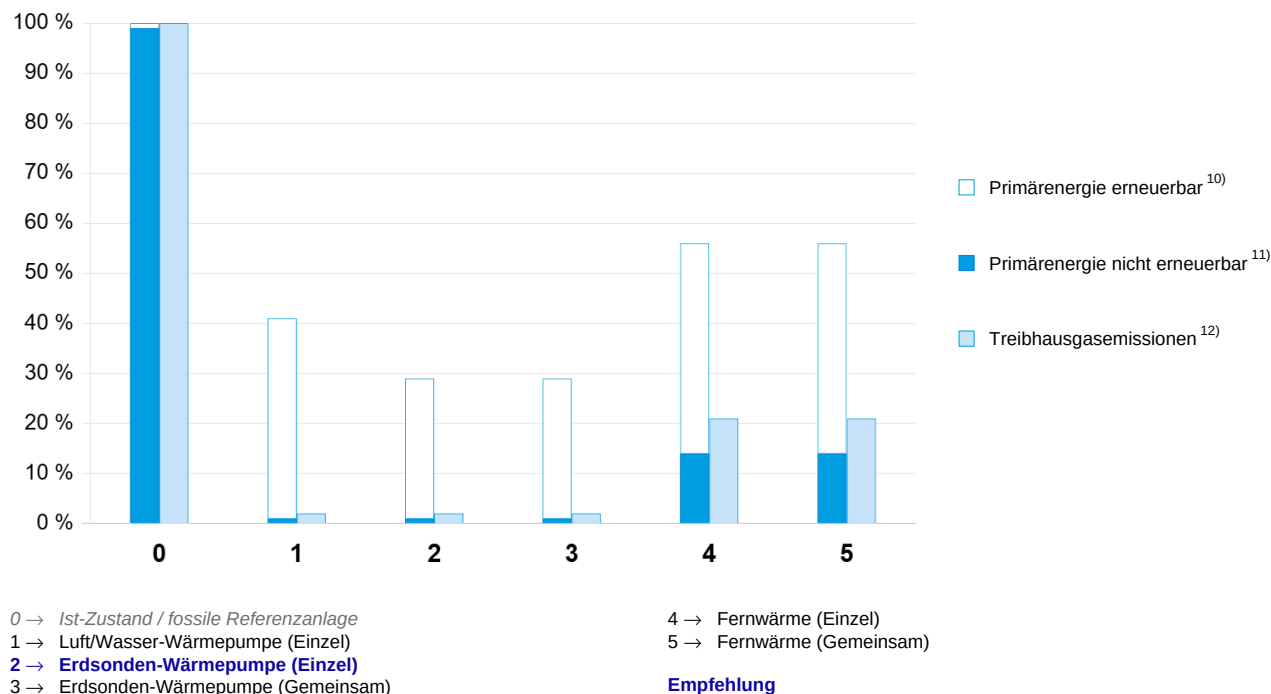
- Förderung von energetischen Gesamtsanierungen, wenn dadurch eine energetische Verbesserung von zwei GEAK-Klassen erreicht wird
- Förderung von energetischen Massnahmen bei Inventar- und Schutzobjekten: Beiträge für die Sanierung von Fenstern und Fassaden

Informationen und Förderbedingungen zu sämtlichen Förderprogrammen befinden sich unter www.stadt-zuerich.ch/energiefoerdermittel.

Sämtliche Förderprogramme können über die städtische Förderplattform <https://portal.energie-foerderung.ch/zs> beantragt werden.

Umwelt

In folgendem Diagramm sind die verschiedenen Umweltauswirkungen der Betriebsenergie für Heizung und Warmwasser dargestellt. Als Vergleichsgrösse dient Variante 1 mit 100%. Je tiefer der jeweilige %-Wert desto geringer ist die Umweltbelastung. Auch die Umweltbilanz wird über den Lebenszyklus betrachtet.



Beurteilung Umweltvergleich

Heizsysteme mit fossilem Energieträger (Öl, Gas) haben die grössten Umweltauswirkung. Der Einsatz von Biogas verbessert die Umweltbelastung etwas. Strombetriebene Wärmepumpensysteme haben die geringste Umweltauswirkung, was auf die Nutzung der Umweltwärme sowie dem erneuerbaren Strommix der ewz zurückzuführen ist.

Mit einem Anschluss an den Energieverbund werden Sie mit 75% oder 100% erneuerbarer Energie versorgt.

Erneuerbare Energien⁹⁾

Variante 0 → Ist-Zustand / fossile Referenzanlage	1%
Variante 1 → Luft/Wasser-Wärmepumpe (Einzel)	97%
Variante 2 → Erdsonden-Wärmepumpe (Einzel)	97%
Variante 3 → Erdsonden-Wärmepumpe (Gemeinsam)	97%
Variante 4 → Fernwärme (Einzel)	75%
Variante 5 → Fernwärme (Gemeinsam)	75%

Glossar

⁹⁾ **Erneuerbare Energien** → siehe Seite 16.

¹⁰⁾ **Primärenergie erneuerbar**

Die Primärenergie umschreibt die gesamte Energie die im Energieträger enthalten ist - inklusive seiner Grauen Energie für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung. Die Primärenergie teilt sich auf in einen Anteil Primärenergie erneuerbar und Primärenergie nicht erneuerbar. Als erneuerbare Energien gelten Energieträger wie Sonne, Wind, Wasser, Geothermie, Holz und Abwärme aus Verbrennung von Abfällen oder Abwasserklärung. Je höher der Anteil an erneuerbarer Primärenergie desto umweltverträglicher ist die Energiedeckung fürs Gebäude.

¹¹⁾ **Primärenergie nicht erneuerbar**

Die Primärenergie nicht erneuerbar beschreibt den Anteil der Primärenergie gesamt welcher nicht erneuerbar ist. Dies sind im Normalfall Energieträger wie Öl und Gas. Sie können sich nicht selbst erneuern und sind bei Umwandlung in Wärme schädlich für das gesamte Umweltsystem da sie Treibhausgase ausstossen.

¹²⁾ **Treibhausgasemissionen**

Die Angabe der Treibhausgasemissionen erfolgt in Kilogramm pro Quadratmeter Energiebezugsfläche¹⁾ und Jahr (kg/m²a). Treibhausgasemissionen sind die Summe aller Treibhausgase welche durch die Nutzung der Energieträger entsteht und in die Atmosphäre gelangt. Die Treibhausgasemissionen werden gemessen in kg CO₂-Äquivalenten und umfassen vor allem CO₂, aber auch weitere Treibhausgase, welche entsprechend ihrer Treibhauswirkung in sogenannte CO₂-Äquivalente umgerechnet werden.

Beilagen

- Schlussseite Ergänzende Informationen

Ergänzende Informationen

Finanzielles

Fördergelder

Eine Gesamtübersicht und Einzelheiten zu den Fördergeldern von Stadt, Kanton und Bund im Energiebereich finden Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/energiefoerdermittel

Erwähnt dieser Bericht Fördergelder, sind sie nach aktuellem Förderstand ermittelt. Beim Einreichen des Beitragsgesuchs sollte der aktuelle Stand eruiert werden. Zudem ist zu beachten, dass das Beitragsgesuch vor Baubeginn bewilligt oder vorzeitig freigegeben werden muss.

Steuerabzüge

Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, sowie Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau können von den Steuern abgezogen werden. Dazu zählen beispielsweise die Wärmedämmung, der Ersatz von Fenstern, Heizungen und Haushaltsgeräten mit grossem Stromverbrauch. Mehr erfahren Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/energiefoerdermittel
> Alle Förderprogramme > Steuerabzüge

Hypothesen

Verschiedene Banken belohnen energiesparende Baumassnahmen mit vergünstigten Hypothesen.

Vorgehen

Meldung / Baubewilligung

Wer seine Heizung ersetzen möchte, muss dies vor Baubeginn melden bzw. bewilligen lassen. Für viele Anlagen gilt das Meldeverfahren, für einige ist eine Baubewilligung notwendig. Für Massnahmen an Fassade und Dach ist mit dem Amt für Baubewilligungen (Kreisarchitekt*innen) Kontakt aufzunehmen. Mehr erfahren Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/energieeffizient-bauen
www.stadt-zuerich.ch/bewilligung-beratung

Energieplattform

Auf der Energieplattform der Stadt Zürich finden Sie eine breite Palette an Informationen zum Thema Energie: Energieberatung, Förderprogramme, Hintergrundwissen und Empfehlungen

www.stadt-zuerich.ch/energie

Energieversorgungskarten

Auf der Informationsplattform EnerGIS können Sie gebäudegenau abrufen, welche erneuerbaren Energien an Ihrem Standort verfügbar sind: bestehende und geplante Fernwärmenetze, Erdsonden- oder Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen. Zusätzlich stehen weitere Karten mit Informationen zur Energieversorgung zur Verfügung. Mehr erfahren Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/enermaps

Energie-Coaching

AGB

Für die durchgeführte Beratung sowie diesen darauf basierenden Bericht gelten die zum Zeitpunkt der Beratung aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die AGB finden Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/energie-coaching

Schlussbesprechung

Eine Schlussbesprechung mit dem Energie-Coach ist Bestandteil der Beratung. Die Eigentümer*innen erhalten hierfür vorgängig den Beratungsbericht – in einer Entwurfsversion. Innerhalb von drei Monaten kann die Schlussbesprechung durchgeführt werden. Findet in diesem Zeitraum keine Schlussbesprechung statt, erhalten die Eigentümer*innen den abschliessenden Beratungsbericht von der Geschäftsstelle Energie-Coaching und das vereinbarte Energie-Coaching ist abgeschlossen.

Gültigkeit Beratungsbericht

Die Empfehlungen und Angaben im Beratungsbericht haben Gültigkeit zum Zeitpunkt der Beratung und Berichterstellung (allgemeiner Stand der Technik, finanzielle Aspekte wie Fördergelder etc.) Bei der Umsetzung der im Bericht vorgeschlagenen Massnahmen sind die Grundlagen auf Aktualität zu prüfen.

Empfehlungen Beratungsbericht

Die Empfehlungen zum Heizungsersatz im Beratungsbericht beziehen sich auf die im Bericht angenommenen Massnahmen an der Gebäudehülle. Wenn an der Gebäudehülle andere Massnahmen umgesetzt werden sollen, ist die Empfehlung des Heizungsersatzes entsprechend zu überprüfen.

Energieberatung Stadt Zürich

Wenn Sie Ihre Liegenschaft in der Stadt Zürich klimafit machen wollen, unterstützt Sie die Energieberatung Stadt Zürich mit kostenlosen oder stark vergünstigten Beratungsangeboten. Sie umfassen die Themen Heizungersatz, Gebäudesanierung sowie Solaranlagen und reichen von der Erstberatung bis hin zur Umsetzungsbegleitung. Die Energieberatung Stadt Zürich ist eine Zusammenarbeit von ewz, Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich und Wärme Zürich.

Energieberatung Stadt Zürich

Klimabüro
Beatenplatz 2
8001 Zürich

Montag bis Freitag

10–13 Uhr, 14–17 Uhr

www.stadt-zuerich.ch/energieberatung
energieberatung@zuerich.ch
+41 44 412 24 24

Fernwärme

✓ Adresse prüfen 

✓ Anschluss anfragen 

✓ Preis berechnen 

4 Ihr Preis

5 Kontaktformular

Ihr Preis

Basierend auf Anschlussleistung* Wärme 17 kW und Energieverbrauch pro Jahr Wärme 37840 kWh.

Wärme aus 75% erneuerbarer Energie

Wir stellen Ihnen Fernwärme aus 75% erneuerbarer Energie zur Verfügung, die gemäss Ihrem jährlichen Verbrauch abgerechnet wird.

Anschlusspreis einmalig: CHF 39'040

Grundpreis Wärme: CHF 2'567 / Jahr

Energiepreis Wärme: CHF 3'973 / Jahr

Grundpreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Energiepreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Erwartete Kosten: CHF 6'540 / Jahr

Wärme aus 100% erneuerbarer Energie

Wir stellen Ihnen Fernwärme aus 100% erneuerbarer Energie zur Verfügung, die gemäss Ihrem jährlichen Verbrauch abgerechnet wird.

Anschlusspreis einmalig: CHF 39'040

Grundpreis Wärme: CHF 2'567 / Jahr

Energiepreis Wärme: CHF 5'487 / Jahr

Grundpreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Energiepreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Erwartete Kosten: CHF 8'054 / Jahr

Informationen zu den Preisen

— Anschluss mit Energielieferung

Mit einem Anschluss an den Energieverbund ziehen wir eine Versorgungsleitung in Ihre Liegenschaften und versorgen Sie mit erneuerbarer Energie zum Heizen/Kühlen und für die Brauchwarmwassererzeugung.

— Anschlussvorbereitung ohne Energielieferung

Wir ziehen eine Versorgungsleitung in Ihre Liegenschaften. Somit fällt nur der einmalige Anschlusspreis an, ohne weitere Verpflichtung. Die Energielieferung erfolgt erst zum von Ihnen gewünschten Zeitpunkt. Zum Beispiel dann, wenn Sie Ihr Heizsystem ersetzen.

— * Es wird eine Anschlussleistung von **mindestens 15 kW** vorausgesetzt.

— Wenn Sie Ihre Heizung auf einen Fernwärmeanschluss umstellen, können Sie Förderbeiträge beantragen. Der Antrag für Förderbeiträge von Bund, Kanton und der Stadt Zürich erfolgt in eigener Verantwortung. Der Antrag kann frühestens zwei Jahre vor den Massnahmen gestellt werden und muss vor dem Umbau der hauseigenen Heizanlage eingereicht sein. [Hier finden Sie weitere Informationen](#) und können ein Gesuch einreichen.

— Der einmalige Anschlusspreis gilt bei einer Vertragsunterzeichnung von bis zu einem Jahr vor Baubeginn der Hauptversorgungsleitungen. Erfolgt die Vertragsunterzeichnung weniger als ein Jahr vor Baubeginn, wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von CHF 8'000 in Rechnung gestellt. Bei einer Vertragsunterzeichnung nach Baubeginn, wird der Anschlusspreis nach den anfallenden Kosten bestimmt. Es wird aber mindestens der Anschlusspreis und die zusätzliche Pauschale in Höhe von CHF 8'000 in Rechnung gestellt.

— Alle Preise sind indexiert und verstehen sich exkl. MwSt.

— Ausblick Einführung einheitlicher Fernwärme-Gebühren

Mit dem Zusammenschluss aller öffentlichen thermischen Netze bei ewz wird ein einheitliches Gebührenmodell angestrebt – unabhängig von Gebiet und Energiequelle. Die Grundlage für das neue Modell ist derzeit in der parlamentarischen Diskussion im Gemeinderat. Die Gebühren für dieses Versorgungsgebiet könnten dadurch künftig tendenziell tiefer liegen als heute. Sind die Gebühren festgelegt (gültig voraussichtlich ab 2029), werden Sie frühzeitig orientiert und können entscheiden, in das neue Gebührenmodell zu wechseln.

Fernwärme

✓ Adresse prüfen 

✓ Anschluss anfragen 

✓ Preis berechnen 

4 Ihr Preis

5 Kontaktformular

Ihr Preis

Basierend auf Anschlussleistung* Wärme 39 kW und Energieverbrauch pro Jahr Wärme 85800 kWh.

Wärme aus 75% erneuerbarer Energie

Wir stellen Ihnen Fernwärme aus 75% erneuerbarer Energie zur Verfügung, die gemäss Ihrem jährlichen Verbrauch abgerechnet wird.

Anschlusspreis einmalig: CHF 41'680

Grundpreis Wärme: CHF 5'889 / Jahr

Energiepreis Wärme: CHF 9'009 / Jahr

Grundpreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Energiepreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Erwartete Kosten: CHF 14'898 / Jahr

Wärme aus 100% erneuerbarer Energie

Wir stellen Ihnen Fernwärme aus 100% erneuerbarer Energie zur Verfügung, die gemäss Ihrem jährlichen Verbrauch abgerechnet wird.

Anschlusspreis einmalig: CHF 41'680

Grundpreis Wärme: CHF 5'889 / Jahr

Energiepreis Wärme: CHF 12'441 / Jahr

Grundpreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Energiepreis Kälte: CHF 0 / Jahr

Erwartete Kosten: CHF 18'330 / Jahr

Informationen zu den Preisen

— Anschluss mit Energielieferung

Mit einem Anschluss an den Energieverbund ziehen wir eine Versorgungsleitung in Ihre Liegenschaften und versorgen Sie mit erneuerbarer Energie zum Heizen/Kühlen und für die Brauchwarmwassererzeugung.

— Anschlussvorbereitung ohne Energielieferung

Wir ziehen eine Versorgungsleitung in Ihre Liegenschaften. Somit fällt nur der einmalige Anschlusspreis an, ohne weitere Verpflichtung. Die Energielieferung erfolgt erst zum von Ihnen gewünschten Zeitpunkt. Zum Beispiel dann, wenn Sie Ihr Heizsystem ersetzen.

— * Es wird eine Anschlussleistung von **mindestens 15 kW** vorausgesetzt.

— Wenn Sie Ihre Heizung auf einen Fernwärmeanschluss umstellen, können Sie Förderbeiträge beantragen. Der Antrag für Förderbeiträge von Bund, Kanton und der Stadt Zürich erfolgt in eigener Verantwortung. Der Antrag kann frühestens zwei Jahre vor den Massnahmen gestellt werden und muss vor dem Umbau der hauseigenen Heizanlage eingereicht sein. [Hier finden Sie weitere Informationen](#) und können ein Gesuch einreichen.

— Der einmalige Anschlusspreis gilt bei einer Vertragsunterzeichnung von bis zu einem Jahr vor Baubeginn der Hauptversorgungsleitungen. Erfolgt die Vertragsunterzeichnung weniger als ein Jahr vor Baubeginn, wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von CHF 8'000 in Rechnung gestellt. Bei einer Vertragsunterzeichnung nach Baubeginn, wird der Anschlusspreis nach den anfallenden Kosten bestimmt. Es wird aber mindestens der Anschlusspreis und die zusätzliche Pauschale in Höhe von CHF 8'000 in Rechnung gestellt.

— Alle Preise sind indexiert und verstehen sich exkl. MwSt.

— Ausblick Einführung einheitlicher Fernwärme-Gebühren

Mit dem Zusammenschluss aller öffentlichen thermischen Netze bei ewz wird ein einheitliches Gebührenmodell angestrebt – unabhängig von Gebiet und Energiequelle. Die Grundlage für das neue Modell ist derzeit in der parlamentarischen Diskussion im Gemeinderat. Die Gebühren für dieses Versorgungsgebiet könnten dadurch künftig tendenziell tiefer liegen als heute. Sind die Gebühren festgelegt (gültig voraussichtlich ab 2029), werden Sie frühzeitig orientiert und können entscheiden, in das neue Gebührenmodell zu wechseln.